

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 33

2026/09/02
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following data processing scenarios / පහත දැක්වෙන දත්ත සැකසුම් අවස්ථා සලකන්න:

- A. Generating monthly utility bills from meter readings collected over 30 days.
දින 30ක් පුරා එකතු කරන ලද මීටර් කියවීම් මඟින් මාසික උපයෝගිතා බිල්පත් ජනනය කිරීම.
- B. Monitoring and adjusting oxygen levels in an intensive care unit (ICU) ventilator.
දැඩි සත්කාර ඒකකයක (ICU) කෘතිම ශ්වසන යන්ත්‍රයක ඔක්සිජන් මට්ටම නිරීක්ෂණය කර සකස් කිරීම.
- C. Booking an airline seat via an online reservation system.
මාර්ගගත වෙන්කිරීමේ පද්ධතියක් හරහා ගුවන් ගමන් ඇසනයක් වෙන් කරවා ගැනීම.

Which of the following correctly pairs the scenarios with their appropriate data processing modes?

පහත සඳහන් ඒවා අතුරින් ඉහත අවස්ථාවන් ඒවාට අදාළ දත්ත සැකසුම් ක්‍රම සමඟ නිවැරදිව ගළපා ඇත්තේ කුමක්ද?

- | | | |
|--|--|---|
| 1) A - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම | B - Real-Time Processing
තත්කාලීන සැකසුම | C - Online Processing
මාර්ගගත සැකසුම |
| 2) A - Online Processing
මාර්ගගත සැකසුම | B - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම | C - Real-Time Processing
තත්කාලීන සැකසුම |
| 3) A - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම | B - Interactive Processing
අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැකසුම | C - Real-Time Processing
තත්කාලීන සැකසුම |
| 4) A - Real-Time Processing
තත්කාලීන සැකසුම | B - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම | C - Online Processing
මාර්ගගත සැකසුම |
| 5) A - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම | B - Real-Time Processing
තත්කාලීන සැකසුම | C - Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම |

2. A logistics system performs four tasks

සම්හාරප්‍රවාහන පද්ධතියක් මඟින් කාර්යයන් හතරක් ඉටු කරයි:

- P. Delivery records are accumulated and processed together after the operating day ends.
මෙහෙයුම් දිනය අවසන් වූ පසු බෙදාහැරීමේ වාර්තා එක්රැස් කර එකට සකසනු ලැබේ.
- Q. A hazard alert must be produced before the incoming sensor condition becomes outdated.
ලැබෙන සංවේදක තත්ත්වය කල් ඉකුත් වීමට පෙර අනතුරු ඇඟවීමක් නිපදවිය යුතුය.
- R. A large optimization problem is split into independent parts that execute simultaneously.
විශාල ප්‍රශස්තකරණ ගැටලුවක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන ස්වාධීන කොටස් වලට බෙදනු ලැබේ.
- S. A sequence of dependent calculations is completed one after another because each uses the previous result. / සෑම ගණනය කිරීමක්ම ඊට පෙර පැවති ප්‍රතිඵලය භාවිතා කරන බැවින් පරායත්ත ගණනය කිරීම් අනුක්‍රමයක් එකිනෙක පසුව සම්පූර්ණ කරනු ලැබේ.

Which option correctly identifies P, Q, R and S?

P, Q, R සහ S නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පයද?

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Parallel
සමාන්තර | R - Real-time
තත්කාලීන | S - Serial
අනුක්‍රමික |
| 2) P - Serial
අනුක්‍රමික | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Parallel
සමාන්තර | S - Batch
කාණ්ඩ |
| 3) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Serial
අනුක්‍රමික | S - Parallel
සමාන්තර |
| 4) P - Batch
කාණ්ඩ | Q - Real-time
තත්කාලීන | R - Parallel
සමාන්තර | S - Serial
අනුක්‍රමික |
| 5) P - Parallel
සමාන්තර | Q - Batch
කාණ්ඩ | R - Serial
අනුක්‍රමික | S - Real-time
තත්කාලීන |

3. An IoT-based automated weather station records temperature data continuously. To ensure that the recorded historical weather logs are not lost during a power outage while allowing the processor to quickly perform mathematical calculations on real-time data, which memory configuration should be used?

IOT තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ස්වයංක්‍රීය කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් මගින් උෂ්ණත්ව දත්ත අඛණ්ඩව සටහන් කරගනු ලබයි. විදුලි බලය ඇතිවීමකදී පවා සටහන් කරගත් අතින් කාලගුණ වාර්තා විනාශ නොවන බවට වගබලා ගැනීමටත්, එම අවස්ථාවේදීම සකසනයට තත්‍ය කාලීන දත්ත මත වේගවත් ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමටත් භාවිත කළ යුත්තේ කුමන මතක සැකසුමද?

- 1) Non-volatile memory for calculations, Volatile memory for historical logs
ගණනය කිරීම් සඳහා නශ්‍ය නොවන මතකය, අතින් වාර්තා සඳහා නශ්‍ය මතකය
 - 2) Volatile memory for calculations, Non-volatile memory for historical logs
ගණනය කිරීම් සඳහා නශ්‍ය මතකය, අතින් වාර්තා සඳහා නශ්‍ය නොවන මතකය
 - 3) Volatile memory for both calculations and historical logs
ගණනය කිරීම් සහ අතින් වාර්තා යන දෙකටම නශ්‍ය මතකය
 - 4) Non-volatile memory for both calculations and historical logs
ගණනය කිරීම් සහ අතින් වාර්තා යන දෙකටම නශ්‍ය නොවන මතකය
 - 5) Cache memory for historical logs, Volatile memory for calculations
අතින් වාර්තා සඳහා නිතින මතකය, ගණනය කිරීම් සඳහා නශ්‍ය මතකය
4. A computer is designed so that program instructions and data are stored in the same main memory and are accessed by the CPU through a common communication path. However, when the CPU and memory transfer both instructions and data through the same bus, a performance limitation can occur.
පරිගණකයක් සැලසුම් කර ඇත්තේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර CPU මගින් පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි පරිදි ය. කෙසේ වෙතත්, CPU සහ මතකය එකම බසක් හරහා උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම මාරු කරන විට, කාර්ය සාධන සීමාවක් ඇති විය හැක.

Which statement correctly describes this architecture and its limitation?

මෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ එහි සීමාව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Harvard Architecture; it uses separate buses for instructions and data, causing a Von Neumann bottleneck.
භාවඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; එය උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම බස් රට් භාවිතා කරයි, එය වොන් නියුමන් බාධාවක් ඇති කරයි.
- 2) Von Neumann Architecture; it stores instructions and data separately and therefore eliminates the memory bottleneck.
වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; එය උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම ගබඩා කරන අතර එම නිසා මතක බාධක ඉවත් කරයි.
- 3) Von Neumann Architecture; the common path for instructions and data can create a bottleneck between the CPU and memory.
වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා පොදු මාර්ගය CPU සහ මතකය අතර බාධාවක් ඇති කළ හැක.
- 4) Harvard Architecture; instructions and data are stored in the same memory and transferred through a common bus.
භාවඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර පොදු බස් රට්‍යක් හරහා මාරු කරනු ලැබේ.
- 5) Von Neumann Architecture; the CPU can transfer instructions and data simultaneously through the same bus.
වොන් නියුමන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය; CPU එකට එකම බස් එක හරහා උපදෙස් සහ දත්ත එකවර මාරු කළ හැක.

5. Which of the following statements is correct regarding the speed and location of registers, cache memory, and RAM in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක රෙජිස්තර, වාරක මතකය සහ RAM හි වේගය සහ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) RAM is faster than cache memory and registers.
RAM යනු වාරක මතකය සහ රෙජිස්තර වලට වඩා වේගවත් මතකයකි.
- 2) Cache memory is located inside the CPU and is slower than RAM.
වාරක මතකය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇති අතර එය RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 3) Registers are the fastest memory type, followed by cache memory and then RAM.
රෙජිස්තර යනු වේගවත්ම මතක වර්ගය වන අතර, ඊළඟට වාරක මතකය සහ පසුව RAM වේ.
- 4) Registers have a larger storage capacity than RAM and cache memory.
රෙජිස්තර වලට RAM සහ වාරක මතකය ට වඩා වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.
- 5) RAM is non volatile, whereas registers and cache memory are volatile.
RAM යනු නශ්‍ය නොවන මතකයක් වන අතර, රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය නශ්‍ය මතක වේ.